

운영체제 핵심 개념 실전 모의고사

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 정의와 기본적인 역할에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ① 컴퓨터 하드웨어의 물리적 부품 생산 방식을 제어하는 제조업용 소프트웨어이다.
- ② ② 응용 프로그램의 실행을 제어하고 하드웨어와 응용 프로그램 간의 인터페이스 역할을 하는 프로그램이다.
- ③ ③ 컴퓨터에 설치하지 않아도 응용 프로그램의 독립적 실행을 완벽히 보장하는 보조 도구이다.
- ④ ④ 사용자에게 인터넷 검색 기능만을 전담하여 제공하는 웹 전용 응용 소프트웨어이다.

문제 2

슬라이드 내용에 명시된 운영체제의 3대 주요 목표(Three objectives)에 해당하지 않는 것은 무엇인가요?

- ① ① 편리성 (Convenience)
- ② ② 효율성 (Efficiency)
- ③ ③ 진화 능력 (Ability to evolve)
- ④ ④ 무한한 하드웨어 확장성 (Infinite Hardware Scalability)

문제 3

운영체제가 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 수행하는 '인터페이스(Interface)' 역할에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① ① 응용 프로그램이 하드웨어 자원에 직접 접근하여 임의로 제어할 수 있도록 모든 통제권을 포기한다.
- ② ② 사용자 및 응용 프로그램이 하드웨어의 복잡한 물리적 구조를 몰라도 시스템을 편리하게 이용하도록 돕는다.
- ③ ③ 하드웨어 성능을 극도로 제한하여 단순 전력 소비 절감만을 최우선 목표로 삼는 제어 방식이다.
- ④ ④ 응용 프로그램 간의 네트워크 데이터 전송 속도를 무조건 2배 이상 향상시키는 전용 프로토콜이다.

문제 4

운영체제의 주요 목표 중 '진화 능력(Ability to evolve)'에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① ① 새로운 하드웨어나 주변 장치가 추가되었을 때 이를 효율적으로 지원할 수 있어야 한다.
- ② ② 기존 시스템 서비스를 방해하지 않으면서 새로운 OS 서비스나 기능을 도입할 수 있어야 한다.
- ③ ③ 시스템에 발견된 버그를 수정하고 보안 패치를 지속적으로 적용할 수 있는 구조여야 한다.
- ④ ④ 한 번 설치된 운영체제는 어떠한 업데이트나 구조적 변경도 허용하지 않아야 시스템 안정성이 유지된다.

문제 5

운영체제의 중요성과 특징에 관한 설명으로 옳은 진술만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 운영체제는 컴퓨터 시스템에서 실행되는 가장 핵심적이고 중요한 소프트웨어이다.

ㄴ. 응용 프로그램이 정상적으로 작동하기 위해서는 운영체제의 자원 관리와 실행 제어가 필수적이다.

ㄷ. 현대의 컴퓨터 시스템은 운영체제 없이도 일반 응용 프로그램을 제약 없이 원활하게 실행할 수 있다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

해설

1번 문제 해설입니다. 정답은 2번이에요. 운영체제는 응용 프로그램의 실행을 제어하고 사용자 및 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 사이에서 중재자 역할을 하는 시스템 소프트웨어입니다. 1번은 하드웨어 제조 과정에 대한 잘못된 설명이고, 3번은 운영체제 없이는 자원 제어가 불가능하므로 오답입니다. 4번은 웹 브라우저 같은 특정 응용 소프트웨어에만 해당하는 설명이에요. 운영체제는 하드웨어 추상화를 통해 복잡한 기계어 제어 없이도 안전하게 자원을 쓰도록 돕는 핵심 원리를 갖고 있습니다. 시험에서는 운영체제를 단순 응용 프로그램으로 위장시키는 오답 선지가 자주 출제되니 기본 정의를 명확히 구분해 두세요.

해설

2번 문제 해설입니다. 정답은 4번입니다. 슬라이드 자료에 제시된 운영체제의 3대 주요 목표는 편리성(Convenience), 효율성(Efficiency), 그리고 진화 능력(Ability to evolve)입니다. 따라서 4번의 무한한 하드웨어 확장성은 이 3대 목표에 포함되지 않는 설명이에요. 1번 편리성은 사용자가 컴퓨터를 쉽게 다루도록 돕는 것이고, 2번 효율성은 자원을 알맞게 배분하는 것이며, 3번 진화 능력은 새로운 기술과 패치를 유연하게 수용함을 의미합니다. 운영체제는 이 세 가지 목표 사이에서 최선의 균형을 찾는 역할을 맡고 있습니다. 객관식 시험에서는 목표 단어를 유사한 다른 단어로 바꾼 오답이 자주 나오므로 세 핵심 단어를 잘 기억해 두세요.

해설

3번 문제 해설입니다. 정답은 2번입니다. 운영체제의 인터페이스 역할은 하드웨어의 복잡하고 세부적인 물리적 제어를 감추어, 사용자와 응용 프로그램이 자원을 쉽고 안전하게 이용하게 해주는 것입니다. 1번처럼 응용 프로그램이 하드웨어에 직접 접근하게 허용하면 시스템 충돌이나 보안 사고가 발생하므로 OS가 이를 제어해야 합니다. 3번과 4번 선지 역시 운영체제 인터페이스가 가지는 본질적 개념과는 거리가 먼 설명입니다. 운영체제는 자원 관리자(Resource Manager)로서 복잡성을 완화하는 추상화 계층을 제공한다는 점이 원리의 핵심이에요. 시험에서 '하드웨어 직접 제어 허용'이라는 문구가 나오면 오답일 확률이 높으니 주의 깊게 읽어보세요.

해설

4번 문제 해설입니다. 정답은 4번입니다. 운영체제의 '진화 능력'은 기술 발전에 따른 새로운 하드웨어 수용, 기능 추가, 그리고 보안 버그 수정 등을 유연하게 반영할 수 있는 구조적 특성을 뜻합니다. 따라서 어떠한 업데이트나 변경도 허용하지 않는다는 4번의 설명은 진화 능력의 정의에 완전히 반대되는 잘못된 내용입니다. 1번, 2번, 3번은 진화 능력이 왜 필요한지와 그 구체적 예시를 바르게 담고 있어요. 컴퓨터 시스템 환경은 계속 변하므로 OS도 이에 맞춰 업데이트되는 모듈식 구조를 갖추어야 합니다. 실무에서도 운영체제의 커널 업데이트와 유연한 확장성은 안정적인 시스템 운용의 핵심 요소로 평가받고 있습니다.

해설

5번 문제 해설입니다. 정답은 3번(ㄱ, ㄴ)입니다. 보기 ㄱ과 ㄴ은 슬라이드 본문에서 강조하듯 운영체제가 컴퓨터 동작의 가장 중요한 핵심 소프트웨어이며 응용 프로그램 관리에 필수적임을 바르게 기술하고 있습니다. 하지만 보기 ㄷ은 '운영체제 없이도 응용 프로그램을 원활히 실행할 수 있다'고 하였는데, 슬라이드 마지막 문장처럼 운영체제가 없으면 컴퓨터는 실질적으로 사용할 수 없는 상태가 됩니다. 컴퓨터 시스템 계층 구조에서 운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에 위치하는 필수 기반입니다. 시험에서 'OS 없이 작동 가능한 예외 상황'을 언급하며 혼란을 주는 지문이 나올 수 있으나, 일반적인 컴퓨터 시스템에서는 OS가 필수적이라는 점을 명심하세요.